

EL MOUSSAOUI OUSSAMA

Étudiant Ingénieur **Data Science** | **Cloud Computing** | **IA**

Email : oelmoussawi@gmail.com Tél : (+212) 635-372-994
Github : @oussamaelmoussaoui Portfolio : www.oussama.com

Projets académiques et personnels

Système NLP de Q&A sur la Constitution Marocaine

Technologies utilisés : Python - FastAPI - NLP

- ↪ Développement d'un système de Q&A basé sur des modèles de langage pré-entraînés pour répondre à des questions juridiques en arabe et en français sur la Constitution marocaine 2011.
- ↪ Implémentation d'un pipeline NLP complet : prétraitement du texte, indexation sémantique, extraction de passages pertinents et génération de réponses avec score de confiance.

Plateforme de Gestion de Produits et Commandes

Technologies utilisés : HTML · CSS · JS · MySQL

- ↪ Conception et développement d'une application web full-stack de gestion de catalogue produits et de suivi des commandes, avec interface d'administration et espace client.
- ↪ Modélisation d'une base de données relationnelle MySQL couvrant la gestion des stocks, des utilisateurs et des transactions.

Système de Gestion du Trafic et des Feux de Circulation

Technologies utilisés : Langage C · Algorithmes temps réel · Structures de données

- ↪ Conception d'un simulateur de gestion du trafic urbain en C, modélisant des intersections multi-voies avec synchronisation adaptative des feux de circulation.
- ↪ Implémentation des algorithmes de contrôle en temps réel (files d'attente, détection de congestion) permettant de réduire les temps d'attente simulés de 20%.
- ↪ Gestion manuelle de la mémoire dynamique (malloc/free) pour simuler des flux de véhicules à grande échelle sans fuite mémoire.

Reconstruction du Jeu Snake — Programmation Orientée Objet

Technologies utilisés : Java · POO · Design Patterns · JavaFX

- ↪ Reconstruction du jeu "Snake" classique en Java basé sur les principes SOLID et les design patterns pour une architecture modulaire.
- ↪ Encapsulation de la logique de jeu, la gestion des collisions et le moteur de rendu, facilitant l'extension des fonctionnalités.
- ↪ Intégration d'une interface graphique JavaFX avec gestion des événements clavier et boucle de jeu à 60 FPS.

Jeu 2D Interactif en Computer Vision

Technologies utilisés : Python · OpenCV · MediaPipe · NumPy

- ↪ Développement d'un jeu 2D interactif contrôlé par la gestuelle des mains via webcam, en utilisant MediaPipe pour la détection en temps réel de 21 points de repère de la main.
- ↪ Implémentation d'une pipeline de traitement vidéo atteignant 25+ FPS sur CPU sans GPU dédié.

Pentesting AI Agent — Agent Autonome de Tests de Pénétration

Technologies utilisés : Python · LangGraph · Docker · Nmap · Metasploit · LLM

- ↪ Conception d'une architecture multi-agents autonome (LangGraph) orchestrant des phases complètes de pentest : reconnaissance, scan, exploitation et reporting, sans intervention humaine.
- ↪ Intégration Nmap pour la découverte réseau et Metasploit Framework via API RPC pour l'exécution automatisée de modules d'exploitation, réduisant le temps de test de 60 %.
- ↪ Implémentation d'un moteur de génération de rapports de vulnérabilités structurés (CVSS scoring, recommandations) produits automatiquement en fin de mission par un agent LLM dédié.

Pipeline MLOps & DevSecOps — Déploiement Sécurisé de Modèles ML

Technologies utilisés : Python · MLflow · Docker · Kubernetes · GitHub Actions · SAST

- ↪ Mise en place un pipeline CI/CD complet (GitHub Actions) intégrant le suivi d'expériences MLflow, la gestion du cycle de vie des modèles et le déploiement automatisé sur Kubernetes.
- ↪ Incorporation des contrôles DevSecOps : analyse statique du code (SAST via Bandit/SonarQube), scan des images Docker (Trivy), et gestion des secrets avec HashiCorp Vault.

Expériences professionnel

Développement web full stack

Global Communication Corporate - GCC™

- ↪ Participation au Brainstorming et préparation des études de faisabilité et techniques des projets
- ↪ Gestion des projets web de GCC™ en méthodologie agile
- ↪ Développement Full-stack des projet de la société Global Communication Corporate
 - www.lincolnassociate.ma
 - www.oglonuts.com
 - www.ajm-maroc.org
 - www.almouwakib.ma
 - www.inotech.ma
 - etc

Développement et gestion des boutiques Shopify à l'international

DeltaBrand Solutions LLC

- ↪ Développement de plus de 40 sites web Shopify pour des marques internationales
- ↪ Développement de solutions Shopify personnalisées

Développement Front & Back End

Freelance depuis 2022

Éducation

Data Science et Cloud Computing

4é année, Actuellement

Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) Oujda

Classes préparatoires intégrées

Septembre 2022 – Juin 2024

Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) Oujda

Baccalauréat en Sciences Mathématiques

Option A en Octobre 2021 – Juin 2022

Lycée Othmane Ibn Affane - Nador

Activités parascolaires

Association Des Etudiants ADE – ENSAO

Trésorier d'association

- ↪ Gestion financière : Piloter la trésorerie au quotidien, de la saisie comptable à l'établissement des clôtures annuelles.
- ↪ Budget et stratégie : optimiser le financement via la recherche de subventions.
- ↪ Administratif : Garantir la transparence, la conformité et présenter les rapports financiers en Assemblée Générale.

Club Sportif – ENSAO

Vice-président du club

- ↪ Participer à la mise en place de la vision et des objectifs à long terme du club
- ↪ Veiller à la mise en œuvre des décisions prises avec le président afin d'assurer le bon fonctionnement quotidien
- ↪ Rendre compte régulièrement au président de l'avancement des projets et de la performance des services